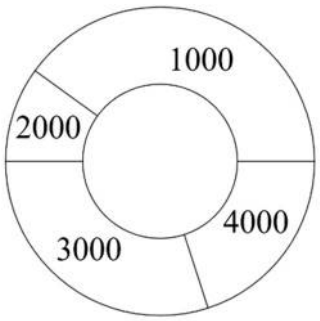
Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

8. Az ábrán látható körgyűrű alakú szerencsekerék egyszeri megforgatásával 1000, 2000, 3000 vagy 4000 Ft-ot lehet nyerni. A szerencsekerék külső átmérőjének hossza 1 méter, a körgyűrű 20 cm széles.



a) Mekkora a 2000 Ft-os nyereményt tartalmazó, 36°-os középponti szögű körgyűrűcikk területe?

Az alábbi táblázat mutatja az egyes nyeremények valószínűségét egy forgatás esetén.

Nyeremény (Ft)	1000	2000	3000	4000
Valószínűség	0,4	0,1	0,3	0,2

b) Határozza meg a nyeremény várható értékét egy forgatás esetén!

c) Mennyi a valószínűsége annak, hogy három forgatással pontosan 6000 Ft-ot nyer a játékos? (Az egyes forgatások kimenetelei függetlenek egymástól.)

Egy forgatáshoz a játékosnak 2500 Ft-ot kell befizetnie. Egy játékot *igazságosnak* nevezünk, ha a befizetett összeg megegyezik a nyeremény várható értékével.

d) Hogyan kell módosítani az 1000 és a 2000 Ft-os nyereményösszegekhez tartozó valószínűségeket úgy, hogy ez a játék *igazságos* legyen? (A másik két nyereményhez tartozó valószínűség ne változzon.)

a)	3 pont	
b)	2 pont	
c)	6 pont	
d)	5 pont	
Ö.:	16 pont	